Suivi de la rétinopathie diabétique sans intelligence artificielle

Recalage d'images du fond d'œil par bifurcations vasculaires, moments de Zernike et RANSAC, et détection automatique des nouveaux microanévrismes entre deux visites

Version 2 du 5 novembre 2026, qui remplace la version d'octobre · Groupe 2 : BONI Wéri, FAGNON Powell, MOUNIROU Aremou, SOSSOU Elnis · GIT 4e année, EPAC/UAC · Cours de traitement numérique de l'image, Pr Tahirou DJARA · Encadrant : Dr ASSOUMA Abdoul Kamal

1. Contexte

La rétinopathie diabétique est une complication fréquente du diabète et l'une des principales causes de cécité évitable. Les personnes diabétiques doivent faire un dépistage annuel. Suivre les petits changements dus aux lésions précoces est difficile : l'éclairage et la qualité varient d'une visite à l'autre, le recalage (l'alignement des deux images) doit être très précis et les lésions sont discrètes.

En pratique, l'ophtalmologiste compare à l'œil deux photographies du fond d'œil prises à des mois d'intervalle, cadrées et éclairées différemment, pour repérer des microanévrismes de quelques pixels.

2. Problème à résoudre

Aligner automatiquement deux images du fond d'œil d'un même patient prises à des visites différentes, puis signaler les lésions apparues ou disparues, avec une méthode explicable, sans apprentissage, exécutable sur un simple ordinateur.

3. Problématique

État de l'art

Un travail publié en 2015 recale déjà les images rétiniennes en décrivant les bifurcations vasculaires par des invariants de moments orthogonaux [1]. D'autres descripteurs ont été comparés sur le jeu public FIRE [2], et des logiciels mesurent l'apparition et la disparition des microanévrismes [3, 4]. Plusieurs limites restent ouvertes :

- Les travaux de recalage [6, 7] s'arrêtent à l'image alignée, et ceux de détection longitudinale [3, 4] ne mesurent pas la qualité du recalage dont ils dépendent.
- Le critère de réussite habituel de FIRE (erreur inférieure à 25 pixels) n'a pas été fixé en fonction de la taille des lésions. Or les microanévrismes mesurent moins de 125 µm.
- Il n'existe pas de vérité terrain universellement acceptée pour valider un recalage. Dans FIRE, la catégorie longitudinale ne compte que 14 paires.
- Les approches par apprentissage profond demandent des points annotés, fonctionnent souvent comme des boîtes noires et restent peu robustes quand le champ de vue diffère ou qu'une pathologie est présente.

Question de recherche

> Quelle erreur de recalage, exprimée en fraction du diamètre de la lésion, la détection des nouveaux microanévrismes tolère-t-elle entre deux visites, et dans quelles conditions d'acquisition une chaîne classique (bifurcations vasculaires, moments de Zernike, RANSAC) atteint-elle cette précision ?

Cette question remplace la version d'origine depuis le point d'avancement n°1. Elle cible la lésion la plus exigeante, exprime l'erreur dans une unité indépendante de la caméra, et attend comme réponse des conditions d'acquisition plutôt qu'un score global.

4. Objectifs

Objectif général : concevoir et évaluer une chaîne explicable de recalage et de détection des changements pour le suivi de la rétinopathie diabétique, et la livrer sous forme de logiciel.

Objectifs spécifiques :

1. Extraire le réseau vasculaire et ses bifurcations de manière robuste aux variations d'éclairage.
2. Décrire chaque bifurcation par un vecteur de moments de Zernike et apparier les bifurcations entre deux visites.
3. Estimer la transformation de recalage avec RANSAC (méthode qui écarte les mauvais appariements).
4. Détecter les microanévrismes nouveaux ou disparus après recalage.
5. Mesurer la tolérance de la détection à l'erreur de recalage, puis la comparer à la précision obtenue sur FIRE.
6. Évaluer la robustesse et le coût de calcul de la chaîne.
7. Livrer un logiciel autonome qui produit la carte des changements et un rapport PDF.

5. Méthodologie

1. **Données :** FIRE pour le recalage, IDRiD pour la détection et HRF pour la segmentation. L'accès à e-ophtha est demandé pour vérifier la généralisation, s'il reste du temps.
2. **Prétraitement :** mise à l'échelle commune, canal vert, masque du champ de vue, correction de l'éclairage, rehaussement du contraste, filtre médian.
3. **Segmentation des vaisseaux :** Hessien multi-échelle comparé au filtre de Gabor, puis seuillage.
4. **Points d'intérêt :** squelette du réseau, puis bifurcations et croisements.
5. **Description :** modules de moments de Zernike sur une fenêtre circulaire centrée sur chaque bifurcation.
6. **Appariement :** coefficient de corrélation entre descripteurs, appariement croisé et seuil de décision.
7. **Transformation :** RANSAC avec un modèle rigide puis affine, et interpolation bilinéaire.
8. **Détection des changements :** normalisation d'intensité, différence, Laplacien de Gaussienne (LoG), seuillage et classement. Elle sera comparée à une méthode qui détecte d'abord sur chaque image, puis compare les lésions.

6. Évaluation

La réponse à la problématique compare deux mesures, toutes deux exprimées en diamètres de microanévrisme.

Mesure	Jeu	Méthode
Précision du recalage	FIRE	MRE (erreur moyenne) aux 10 points de contrôle, erreur maximale, RMSE (racine de l'erreur quadratique moyenne) en complément, résultats par catégorie S, P et A
Tolérance de la détection (T)	IDRiD	Visite 1 simulée : lésions effacées, puis décalage de 0 à 2 diamètres. T est le plus petit décalage où la sensibilité, lue à 1 faux positif par image, perd plus de 10 points
Résultat final	FIRE et IDRiD	Part des paires de chaque catégorie dont l'erreur reste sous T

Mesures intermédiaires : Dice de la segmentation sur HRF ; distributions GM et IM (bifurcations correspondantes et non correspondantes), FMR et FNMR (taux de fausses acceptations et de faux rejets), ROC et EER (taux d'erreur égal) pour l'appariement ; courbe FROC (sensibilité selon les faux positifs par image) pour la détection.

Robustesse et coût : variation d'éclairage, bruit, compression JPEG à plusieurs niveaux, et temps de traitement par paire sur un ordinateur portable.

Limites annoncées : aucune paire réelle n'a de lésions annotées, donc T vient d'une simulation. Le décalage simulé est constant, et chaque jeu vient d'une seule caméra.

7. Résultats attendus

- Un logiciel autonome en Java, à installer sur un ordinateur : deux images en entrée, puis les images alignées, la carte des changements et un rapport PDF. ImageJ y sert de bibliothèque, et un plugin ImageJ reste disponible pour la démonstration.
- Les deux mesures chiffrées et le tableau de réponse par catégorie S, P et A.
- Une analyse des limites : à partir de quel niveau d'éclairage, de bruit ou de compression la chaîne échoue.

Le logiciel est destiné à un usage hospitalier, mais restera un prototype tant qu'il n'aura pas été validé sur de vrais patients avec un accord éthique. Il aide à l'analyse et ne pose pas de diagnostic.

8. Lien avec le cours et au-delà

Chapitre	Utilisation dans le projet
1. Signal, Fourier, entropie	Normalisation de résolution (Nyquist), correction d'éclairage, entropie comme indice de qualité
2. ImageJ	Bibliothèque et plugin de démonstration, filtre de Gabor
3. Traitement ponctuel	Histogramme, rehaussement de contraste, seuillage
4. Filtrage 1D	Profil transversal d'un vaisseau traité comme un signal 1D
5. Convolution, médian	Débruitage et lissage gaussien
6. Filtrage différentiel	Hessien pour les vaisseaux, filtrage passe-haut du fond
7. Segmentation, contours	Segmentation vasculaire, détection des microanévrismes par LoG
8. Couleur, compression	Choix du canal vert, robustesse à la compression JPEG
9. Recalage	Bifurcations, Zernike, appariement, RANSAC, interpolation, MRE et RMSE
10. Évaluation	Distributions GM/IM, FMR/FNMR, ROC, EER

Au-delà du cours : ophtalmologie (signes de la maladie) ; télécommunications (télé-ophtalmologie et compression des images) ; biométrie (réseau vasculaire comme moyen d'identification) ; géométrie et optimisation ; statistiques.

9. Outils

- **Développement :** Java, projet Maven (`retine-noyau`, `retine-plugin`), ImageJ/Fiji, Jama, JFreeChart, `jpackage` pour l'installateur.

- **Données :** FIRE, IDRiD, HRF, et e-ophtha si l'accès est obtenu.
- **Collaboration :** Git/GitHub, dossier partagé pour les images et les résultats, Zotero pour la bibliographie.

10. Valorisation

- Possibilité de rédiger un article scientifique et de le présenter dans une conférence.
- Code publié en open source.
- Démonstrateur présentable à un service d'ophtalmologie, pour obtenir de vraies paires de suivi avec un accord éthique.

Références

1. Patankar S. S., Kulkarni J. V. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 119(3), 2015. DOI 10.1016/j.cmpb.2015.02.009
2. Hernández-Matas C. et al. FIRE: Fundus Image Registration Dataset. Modeling and Artificial Intelligence in Ophthalmology, 2017.
3. Adal K. M. et al. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2017. DOI 10.1109/TBME.2017.2752701
4. Bhaskaranand M. et al. Journal of Diabetes Science and Technology, 10(2), 2016. DOI 10.1177/1932296816628546
5. Qomariah D. U. N. et al. International Journal of Intelligent Engineering and Systems, 14(3), 2021. DOI 10.22266/ijies2021.0630.30
6. Zhou J. et al. Frontiers in Physics, 10, 2022. DOI 10.3389/fphy.2022.978392
7. Veturi Y. A. et al. EyeLiner. Ophthalmology Science, 5(2), 2025. DOI 10.1016/j.xops.2024.100664
8. Porwal P. et al. IDRiD. Data, 3(3), 2018. DOI 10.3390/data3030025
9. Budai A., Bock R., Maier A., Hornegger J., Michelson G. Robust Vessel Segmentation in Fundus Images. International Journal of Biomedical Imaging, 2013, 154860. DOI 10.1155/2013/154860